Paskaita 39

Trigubieji integralai ir momentai

Remiamės.

Santrauka 8: Skaliarinių funkcijų sandaugos ir sudėtinės funkcijos taisyklėmis diferencijuojamos koordinačių formulės.
Santrauka 9: Išvestinės ženklas nustato didėjimą, mažėjimą ir vidinius ekstremumus.
Santrauka 12: Euklido skaliarinės sandaugos ir normos aprašo ilgius ir statmenąsias projekcijas.
Santrauka 21: Determinanto modulis duoda tiesinio koordinačių atvaizdavimo tūrio daugiklį.
Santrauka 26: Apibrėžtiniams tolydžių funkcijų integralams galioja keitinio, integravimo dalimis ir pagrindinės integralinio skaičiavimo teoremos taisyklės.
Santrauka 27: Įprastiems netiesioginiams integralams reikia atskirų galinių taškų ribų. Kai $s > 0$, $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ ir $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$.
Santrauka 36: Jakobio matrica yra išvestinės matrica, o kompozicijoms galioja matricinė sudėtinės funkcijos taisyklė.
Santrauka 38: Priimtas faktas M duoda Fubinio teoremą apibrėžtiniams integralams kompaktinėse srityse ir leistinus kintamųjų keitinius. Taip pat $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Tikslai. *Kūno masė pasiskirsčiusi tūryje, o ne plote. Trigubaisiais integralais apskaičiuosime jo masę ir momentus. Cilindrinės ir sferinės koordinatės leidžia naudoti simetriją neprarandant tūrio daugiklio. Išvesime vienalyčio rutulio inercijos momentą, tada įprastomis radialinėmis ribomis normuosime Gauso skirstinį trimis matmenimis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Aprašyti kompaktinį kūną kartotinio integravimo rėžiais ir patikrinti priimto fakto M prielaidas.
- Išvesti cilindrinių ir sferinių koordinačių Jakobio determinantus pagal nurodytus kampų susitarimus.
- Apskaičiuoti masę, masės centrą bei inercijos momentus ir įrodyti lygiagrečiųjų ašių sąryšį.
- Normuoti radialinį Gauso tankį ir įprastais konverguojančiais integralais rasti spindulio vidurkį, kvadrato vidurkį ir dažniausią spindulį.

39.1 Tūriniai integralai kompaktiniuose kūnuose

Mažų tūrių masės suma turi tą patį pavidalą kaip 38-osios paskaitos mažų plotų suma, tik vietoje langelio ploto naudojamas tūris. Trigubasis Rymano integralas yra bendra šių sumų riba, kai didžiausias langelio skersmuo artėja prie nulio, nepriklausomai nuo pasirinktų pažymėtųjų taškų:

$$\iiint_K f \,\mathrm{d}V = \lim \sum_j f(\xi_j)\,\mathrm{volume}(K_j).$$

Atskiru atveju integruodami 1 gauname tūrį. Baigtinis tiesiškumas, tvarkos savybė ir adityvumas išplaukia iš atitinkamų baigtinių sumų savybių. Kai f neneigiama, kompaktinių sričių įtrauktis išsaugo integralų tvarką, jei jų skirtumo uždarinys yra baigtinė leistinų grafikais aprėžtų kūnų sąjunga. Tai išplaukia iš adityvumo ir teigiamumo kaip ir plokštumoje.

Čia kompaktinis grafikais aprėžtas kūnas turi kompaktinę plokštumos grafikais aprėžtą sritį D ir rėžius

$$K = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ g_1(x,y) \le z \le g_2(x,y)\},$$

čia $g_1 \le g_2$, o abi funkcijos yra tolydžios. Leidžiamos koordinačių perstatos ir baigtinės tokių dalių sąjungos. Kraštas dalimis priklauso C^1 klasei šia prasme: jį dengia baigtinis skaičius parametrizuotų C^1 klasės paviršiaus dalių, kurių parametrizacijos priklauso C^1 klasei iki pat parametrų sričių kraštų. Išskyrus sujungimo kreives ir baigtinį skaičių sujungimo taškų, kiekviena dalis vietiškai yra vienos koordinatės kaip kitų dviejų funkcijos C^1 klasės grafikas. Sujungimo vietose grafiko reguliarumas gali negalioti, todėl leidžiama, pavyzdžiui, kūgio viršūnė. Visos čia naudojamos sritys yra uždaros ir aprėžtos, o jų kraštai turi šią savybę. Tai 38-osios paskaitos priimto fakto M trimatės grafikų ir kraštų sąlygos.

Tolydžiai funkcijai f tokiame kūne M duoda egzistavimą ir Fubinio teoremą kompaktinėje srityje:

$$\iiint_K f \,\mathrm{d}V = \iint_D \left(\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}A.$$

Kiekviename integravime dar neintegruojami kintamieji laikomi fiksuotais. Kiekvienas tvarkos pakeitimas turi aprašyti tą patį kūną. Projektuojant jo rėžius gali reikėti baigtinio padalijimo į grafikais aprėžtas dalis. Neaprėžti kūnai ar singuliarios pointegralinės funkcijos dar neįtraukti.

Tolydžiam tūriniam tankiui $\rho \ge 0$ kūne K apibrėžkime masę ir pirmuosius koordinačių momentus:

$$m = \iiint_K \rho \,\mathrm{d}V, \qquad Q_x = \iiint_K x\rho \,\mathrm{d}V, \quad Q_y = \iiint_K y\rho \,\mathrm{d}V, \quad Q_z = \iiint_K z\rho \,\mathrm{d}V.$$

Jei $m > 0$, masės centras yra $\boldsymbol{c} = (Q_x, Q_y, Q_z)/m$. Taip plokštumos svertinių koordinačių apibrėžimą pratęsiame, plotą pakeisdami tūriu ir įtraukdami trečią koordinatę.

Pavyzdys 39.1 (Tetraedras Dekarto koordinatėmis). Tegul $K = \{x, y, z \ge 0 : x + y + z \le 1\}$. Tai kompaktinis grafikais aprėžtas kūnas su plokštumos trikampiu $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1 - x$ ir aukščiu $1 - x - y$. Jo plokščios sienos priklauso C^1 klasei. Jo tūris yra

$$\iiint_K 1 \,\mathrm{d}V = \int_0^1 \int_0^{1-x} (1 - x - y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6}.$$

Kai vienalytis tankis lygus vienetui, pirmasis koordinatės z momentas yra

$$Q_z = \int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{(1-x-y)^2}{2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{(1-x)^3}{6}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{24}.$$

Koordinačių x, y, z perstatos išsaugo kūną, o jų Jakobio determinanto modulis yra 1. Todėl visi trys pirmieji momentai sutampa ir masės centras yra $(1/4, 1/4, 1/4)$. Šis simetrijos taikymas yra kintamųjų keitinys tikrojoje srityje.

39.2 Cilindrinės koordinatės

Keitiniui $(x, y, z) = \Phi(u, v, w)$, tenkinančiam M, tūrio taisyklė yra

$$\iiint_K f(x,y,z)\,\mathrm{d}V = \iiint_E f(\Phi(u,v,w))\,|\det J_\Phi|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

Atvaizdavimas turi priklausyti C^1 klasei kompaktinio parametrų kūno aplinkoje, atvaizduoti jį į visą fizinį kūną ir būti injektyvus bei nesinguliarus parametrų srities viduje. M krašto išimtys apima kampų sujungimo vietas, ašis ir koordinačių pradžią. Determinantas skaičiuojamas nurodyta parametrų koordinačių tvarka. Tūrį matuoja jo modulis, o ne ženklas.

Cilindrinės koordinatės išsaugo Dekarto aukštį ir horizontaliojoje plokštumoje naudoja polines koordinates:

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z, \qquad r \geq 0.$$

Pakartotinis z naudojimas reiškia, kad aukštis nekeičiamas. Parametrų tvarka (r, φ, z) Jakobio matrica yra

$$J_\Phi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & r\cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J_\Phi = r.$$

Skleidžiant pagal paskutinę eilutę šis determinantas suvedamas į plokštumos polinių koordinačių determinantą. Vienas ne didesnio kaip 2π pločio kampo apsukimas yra injektyvus viduje, kai $r > 0$. Todėl $\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z$. Dvigubai ilgesniame kampo intervale įprasti vidiniai taškai būtų suskaičiuoti du kartus ir būtų pažeistos M sąlygos.

Pavyzdys 39.2 (Masė po paraboloidu). Nagrinėkime kompaktinį kūną ir tolydų tankį

$$K = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}, \qquad \rho(x,y,z) = 1 + z.$$

Jo kraštą sudaro glodi paraboloido dalis ir plokščias skritulys, susijungiantys apskritimu. Cilindrinių koordinačių rėžiai yra $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq z \leq 1 - r^2$. Pažymėję $h = 1 - r^2$ ir pirmiausia integruodami aukščio atžvilgiu gauname

$$m = 2\pi \int_0^1 \left(h + \frac{h^2}{2}\right) r\,\mathrm{d}r = \pi \int_0^1 \left(h + \frac{h^2}{2}\right) \mathrm{d}h = \frac{2\pi}{3}.$$

Keitinys sukeičia radialinius galinius taškus ir duoda $\mathrm{d}h = -2r\,\mathrm{d}r$. Panašiai pirmasis aukščio momentas yra

$$Q_z = 2\pi \int_0^1 \left(\frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3}\right) r\,\mathrm{d}r = \pi\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

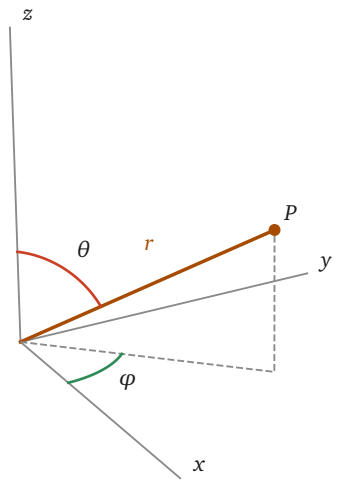
Atspindys bet kurioje vertikaliojoje koordinačių plokštumoje išsaugo ir K, ir jo tankį. Keitinys $x \mapsto -x$ pakeičia Q_x ženklą, bet jo reikšmę palieka nepakitusią, todėl $Q_x = 0$. Tuo pačiu argumentu $Q_y = 0$. Vadinasi, masės centras yra $(0, 0, 3/8)$. Tankio daugiklis išsaugotas ir masėje, ir pirmajame momente. Normuotas geometrinis tūrio momentas aprašytų kitą kūną.

39.3 Sferinės koordinatės ir jų tūrio daugiklis

Atstumą nuo koordinačių pradžios žymėkime r, polinį kampą, matuojamą nuo teigiamosios z ašies, žymėkime θ, o azimutą plokštumoje xy – φ. Šis sferinis r yra atstumas, 14-oje paskaitoje žymėtas ρ. Jis nėra ankstesnio skyriaus cilindrinis r, matuojantis atstumą nuo z ašies. Toliau ρ žymėsime masės tankį, todėl čia sferiniam spinduliui paliekame r. Koordinačių atvaizdavimas yra

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta, \qquad 0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Kampų susitarimai prieš skaičiuojant Jakobio determinantą nurodyti 39.1 pav.



39.1 pav. Spindulys jungia koordinačių pradžią su P. Polinis kampas θ prasideda nuo teigiamosios z ašies, o azimutas φ – nuo teigiamosios x ašies horizontaliojoje plokštumoje.

Abu kampai turi skirtingus vaidmenis. Atskiru atveju $\theta = 0$ atitinka teigiamąją ašį, o $\theta = \pi/2$ – pusiaujo plokštumą. Parametrų tvarka (r, θ, φ)

$$J_\Phi = \begin{pmatrix} \sin\theta\cos\varphi & r\cos\theta\cos\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi \\ \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{pmatrix}.$$

Iškelkime r iš antro stulpelio ir $r\sin\theta$ iš trečio. Likusią matricą skleidžiant pagal paskutinę eilutę gaunama $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Taigi

$$\det J_\Phi = r^2\sin\theta, \qquad \mathrm{d}V = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

Kai spindulys teigiamas, $0 < \theta < \pi$ ir $0 < \varphi < 2\pi$, atvaizdavimas yra injektyvus ir jo determinantas teigiamas. Ašis, koordinačių pradžia ir kampo sujungimo vieta yra M leidžiamos parametrų krašto išimtys. Rutuliui $B_R = \{x^2 + y^2 + z^2 \le R^2\}$, kai $R > 0$, imkime $0 \le r \le R$. Atvaizdavimas glodus net ir šios parametrų dėžės aplinkoje. Sfera turi baigtinį skaičių glodžių grafikų dalių: dalyje, kur vienos koordinatės ženklas fiksuotas, o modulis ne mažesnis už $R/\sqrt{3}$, išreikškime tą koordinatę atitinkama kvadratine šaknimi su ženklu. Šios šešios dalys dengia sferą ir tenkina krašto sąlygą.

39.4 Rutulio masė ir inercijos momentas

Tiesei per koordinačių pradžią su vienetine kryptimi $\boldsymbol{n}$ taško $\boldsymbol{x} = (x, y, z)$ statmenojo atstumo iki tiesės kvadratas pagal statmenąją projekciją yra $\|\boldsymbol{x}\|^2 - (\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{x})^2$. Todėl *inercijos momentas* tos ašies atžvilgiu yra

$$I_{\boldsymbol{n}} = \iiint_K \rho(\boldsymbol{x})\big(\|\boldsymbol{x}\|^2 - (\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{x})^2\big)\,\mathrm{d}V.$$

Jis matuoja, kaip toli masė yra nuo ašies, o ne tiesiog nuo vieno taško. Ašies z atveju atstumo kvadratas yra $x^2 + y^2$.

Vienalyčiam teigiamam tankiui ρ_0 rutulyje B_R atspindžio simetrija duoda nulinį masės centrą. Sferinis integravimas duoda

$$m = \rho_0 \int_0^R r^2\,\mathrm{d}r \int_0^\pi \sin\theta\,\mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = \frac{4\pi\rho_0 R^3}{3}.$$

Atstumo iki z ašies kvadratas yra $r^2\sin^2\theta$, todėl

$$I_z = 2\pi\rho_0 \int_0^R r^4\,\mathrm{d}r \int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\pi\rho_0 \frac{R^5}{5}\frac{4}{3} = \frac{8\pi\rho_0 R^5}{15} = \frac{2}{5}mR^2.$$

Kampiniam integralui pažymėję $u = \cos\theta$ gauname $\int_{-1}^{1}(1-u^2)\,\mathrm{d}u = 4/3$. Du daugikliai $\sin\theta$ iš atstumo kvadrato prisideda prie tūrio elemento daugiklio.

Ši reikšmė galioja kiekvienai centrinei ašiai. Tai galima patikrinti ir nekonstruojant pasukimo. Kiekvienas mišrus momentas, pavyzdžiui, $\iiint_{B_R} \rho_0 xy\,\mathrm{d}V$, lygus nuliui dėl vienos koordinatės atspindžio. Perstatę koordinates matome, kad trys įstrižainiai antrieji momentai sutampa. Bendrą jų reikšmę pažymėkime A. Kai $\|\boldsymbol{n}\| = 1$, išskleidę kvadratą gauname

$$\iiint_{B_R} \rho_0(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{x})^2\,\mathrm{d}V = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)A = A, \qquad I_{\boldsymbol{n}} = 3A - A = 2A = I_z.$$

Visi simetrijos keitiniai yra to paties rutulio tiesinės bijekcijos su determinanto moduliu 1.

39.5 Lygiagrečiųjų ašių sąryšis

Ankstesnį apibrėžimą pratęsiame kiekvienai tiesei $\ell = \{\boldsymbol{a} + t\boldsymbol{n} : t \in \mathbb{R}\}$ su $\|\boldsymbol{n}\| = 1$:

$$I_\ell = \iiint_K \rho(\boldsymbol{x})\big(\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}\|^2 - (\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}))^2\big)\,\mathrm{d}V.$$

Tegul $\boldsymbol{c}$ yra masės centras ir pažymėkime $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{c} - \boldsymbol{a}$. Išskleidę abu kvadratus gauname tapatybę kiekviename taške:

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{d}\|^2 - (\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{d}))^2 = {}& \|\boldsymbol{u}\|^2 - (\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u})^2 + \|\boldsymbol{d}\|^2 - (\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d})^2 \\ & + 2\big(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{d} - (\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u})(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d})\big).\end{aligned}$$

Pagal masės centro apibrėžimą $\iiint_K \rho\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V = \boldsymbol{0}$. Todėl viso mišraus nario integralas lygus nuliui. Pastovaus nario integralas yra jo reikšmės ir m sandauga. Pažymėję $\ell_c = \{\boldsymbol{c}+t\boldsymbol{n} : t\in\mathbb{R}\}$, o statmenąjį atstumą tarp šių dviejų lygiagrečių tiesių – $d_\perp$, gauname

$$I_\ell = I_{\ell_c} + m d_\perp^2, \qquad d_\perp^2 = \|\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}\|^2 - (\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}))^2. \tag{39.1}$$

Tai lygiagrečiųjų ašių teorema [P]. Ji taikoma tolydžiam neneigiamam tankiui su teigiama mase leistiname kompaktiniame kūne. Šiam formulės pavidalui atskaitos ašis turi eiti per

masės centrą. Kitaip atmestas mišrus narys nebūtinai lygus nuliui. Vienalyčio rutulio ašies, nutolusios nuo centro atstumu $b \geq 0$, momentas yra $I = m(2R^2/5 + b^2)$. Liečiamosios ašies atveju $b = R$, todėl $I = 7mR^2/5$. Taip paslinktos ašies momentas apskaičiuojamas tiesiogiai iš centrinio momento.

39.6 Gauso radialinė masė ir gama momentai

Tegul $a > 0$. Radialinis tankis yra pavidalo $\rho(\boldsymbol{x}) = h(\|\boldsymbol{x}\|)$. Sferinis integravimas kiekviename kompaktiniame rutulyje duoda

$$\iiint_{B_R} h(\|\boldsymbol{x}\|)\,\mathrm{d}V = 4\pi \int_0^R h(r) r^2\,\mathrm{d}r$$

kai h tolydi intervale $[0, R]$. Visą radialinę masę apibrėšime įprasta dešiniosios pusės vieno kintamojo riba, kai $R \to \infty$, jei ši riba baigtinė. Šis apibrėžimas nesiremia netiesiogine M versija. Neneigiamam tankiui kompaktinių rutulių masės didėja su spinduliu, todėl riba negali priklausyti nuo narių susinaikinimo.

Gauso modeliui pasirinkime

$$\rho_a(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-a\|\boldsymbol{x}\|^2}, \qquad w_a(r) = \frac{4a^{3/2}}{\sqrt{\pi}} r^2 e^{-ar^2} \quad (r \geq 0).$$

Daugiklis w_a yra masė spindulio vienetui, suintegravus kampines koordinates. Jis skiriasi nuo tankio tūrio vienetui. Naudodami $t = ar^2$, įprastą keitinį su baigtiniais teigiamais integravimo rėžiais ir paskui galinių taškų ribas, kai $k \geq 0$, gauname

$$\int_0^\infty r^k w_a(r)\,\mathrm{d}r = \frac{2}{\sqrt{\pi}} a^{-k/2} \int_0^\infty t^{(k+3)/2-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t = \frac{2}{\sqrt{\pi}} a^{-k/2} \Gamma\left(\frac{k+3}{2}\right). \tag{39.2}$$

Gama parametras teigiamas, todėl konvergavimas abiejuose galuose išplaukia iš 27-osios paskaitos. Kai $k = 0$, r^0 reiškia pastovią funkciją 1, taip pat ir koordinačių pradžioje. Formulė ir $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$ parodo, kad visa masė yra 1. Taigi w_a yra normuotas neneigiamas tankis pusašėje.

Visos čia naudojamos gama funkcijos reikšmės pusiniams sveikiesiems argumentams išplaukia iš įrodytos rekurentinės formulės. Pradėję nuo $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ ir paeiliui padauginę iš $1/2, 3/2, \ldots, n - 1/2$ gauname

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n}\sqrt{\pi} = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi} \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

Kai $n = 0$, sandauga tuščia ir lygi 1. Išraišką su faktorialais gauname išskaidę $(2n)!$ į lyginius ir nelyginius daugiklius. Atskirais atvejais $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$ ir $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$. Taip pat $\Gamma(2) = 1$ pagal rekurentinę formulę sveikiesiems argumentams. Įstatę į formulę (39.2) gauname spindulio vidurkį, spindulio kvadrato vidurkį ir vidutinį kvadratinį spindulį:

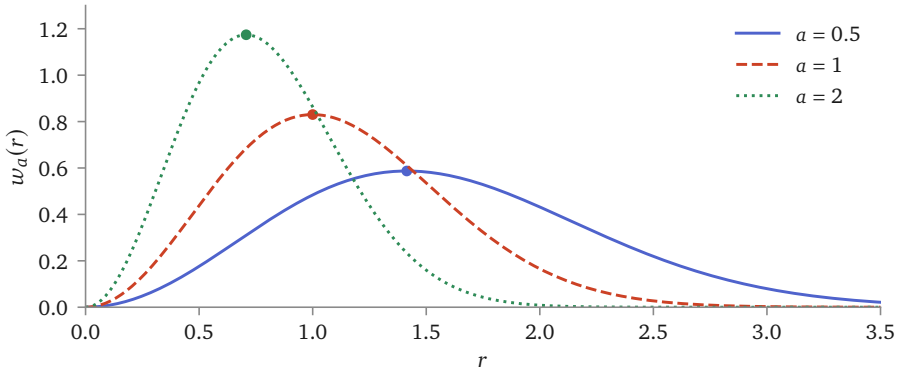
$$\bar{r} = \frac{2}{\sqrt{\pi a}}, \qquad \overline{r^2} = \frac{3}{2a}, \qquad r_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3}{2a}}.$$

Tai skirtingi veiksmai su tuo pačiu tankiu. Norėdami rasti, kur radialinis tankis didžiausias, diferencijuokime jį, kai $r > 0$:

$$w_a'(r) = \frac{8a^{3/2}}{\sqrt{\pi}} r e^{-ar^2}(1 - ar^2).$$

Išvestinė teigiama iki $r = 1/\sqrt{a}$ ir neigiama po šios reikšmės. Kadangi $w_a(0) = 0$ ir $w_a(r) > 0$, kai $r > 0$, vienintelis visuotinis maksimumas pasiekiamas ties $r_{\mathrm{mode}} = 1/\sqrt{a}$.

Radialinio profilio kitimas keičiant teigiamą parametrą parodytas 39.2 pav.



39.2 pav. Normuoti radialiniai tankiai trims teigiamiems parametrams. Pažymėtas kiekvienos kreivės maksimumas pasiekiamas ties $r = 1/\sqrt{a}$. Vertikalioji koordinatė yra masė spindulio vienetui.

Tūrinis tankis didžiausias koordinačių pradžioje. Daugyba iš sferinio sluoksnio daugiklio pakeičia sprendžiamą klausimą.

Maksvelo greičių modelyje teigiamos fizikinės konstantos yra dalelės masė m_0, temperatūra T ir Bolcmano konstanta k_B, o modelio parametras yra $a = m_0/(2k_BT)$. Dydžiui r žymint greitį, gauname tris būdingas reikšmes

$$r_{\text{mode}} = \sqrt{\frac{2k_BT}{m_0}}, \qquad \bar{r} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m_0}}, \qquad r_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}}.$$

Gauso tankis yra šio fizikinio modelio pradinis duomuo. Ką tik apskaičiuoti normavimas ir momentai yra matematinės to duomens pasekmės, o ne modelio išvedimas iš mechanikos.

Santrauka 39.

- Priimtas faktas M taikomas tolydžioms pointegralinėms funkcijoms nurodytuose kompaktiniuose grafikais aprėžtuose kūnuose pagal dalimis C^1 klasės krašto susitarimą, įskaitant leidžiamas sujungimo vietas. Kartotinio integravimo rėžiai turi aprašyti tą patį kūną.
- Cilindrinių koordinačių tūrio daugiklis yra r. Polinį kampą θ matuojant nuo teigiamosios z ašies, sferinių koordinačių daugiklis yra $r^2 \sin\theta$.
- Vienalyčio rutulio momentas kiekvienos centrinės ašies atžvilgiu yra $2mR^2/5$. Tolydžiam tankiui su teigiama mase formulė (39.1) perkelia momentą per masės centrą einančios ašies atžvilgiu į lygiagrečios ašies momentą.
- Radialiniai Gauso momentai (39.2) išplaukia iš įprastų galinių taškų ribų ir gama integralo. Normuoto radialinio tankio moda yra $1/\sqrt{a}$, vidurkis – $2/\sqrt{\pi a}$, o kvadrato vidurkis – $3/(2a)$, kai $a > 0$.

Uždavinių lape 39 nagrinėjami kiti kūnai, radialiniai laipsniai, beta ir gama sąryšis bei elementariosios Laplaso transformacijos su jų konvergavimo sritimis. Kitoje, 40-oje paskaitoje, integruosime vektorinius laukus išilgai kreivių ir nagrinėsime, kada darbas priklauso tik nuo galinių taškų.

Literatūra

V. A. Zorich, *Mathematical Analysis II*, 2-asis leid. anglų kalba, Springer, 2016, 11 skyrius (kartotiniai integralai kompaktinėse srityse ir kintamųjų keitiniai). J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§15.6–15.9.